

Fédération Française des Échecs

Note de conception — Système avancé d'analyse vidéo

Reconnaissance de positions d'échecs à partir de la vidéo,
intégrée à l'agent IA via le Model Context Protocol (MCP)

Étude de faisabilité, architecture et estimation des coûts

Projet POC Agent IA ouvertures — IA Engineer
Document de conception (sans implémentation)

Sommaire

1. Résumé exécutif.....	3
2. Contexte et objectifs.....	3
3. Cas d'usage et bénéfices attendus.....	3
4. Architecture technique fondée sur MCP.....	4
5. État de l'art des technologies de détection.....	5
6. Étude de faisabilité.....	5
7. Estimation des coûts.....	6
8. Risques et mesures de mitigation.....	7
9. Alternatives envisagées.....	7
10. Feuille de route de développement.....	8
11. Recommandation et conclusion.....	8
12. Références et ressources.....	8

1. Résumé exécutif

Cette note évalue la faisabilité d'un système avancé capable d'analyser un flux vidéo (webcam ou fichier) pour reconnaître automatiquement une position d'échecs physique, la convertir en identifiant FEN, et alimenter l'agent IA d'accompagnement aux ouvertures développé lors du POC. L'objectif est de faire le pont entre le jeu sur échiquier réel — celui des jeunes espoirs en tournoi ou à l'entraînement — et les capacités numériques de l'agent (théorie Lichess, évaluation Stockfish, contexte documentaire, vidéos).

L'architecture proposée repose sur le Model Context Protocol (MCP) : la brique de vision est exposée comme un serveur MCP autonome (« MCP Vision »), aux côtés des outils existants eux aussi ré-exposés en serveurs MCP. L'agent LangGraph agit comme hôte/client MCP. Cette approche modulaire découple la vision du reste du système et facilite son évolution.

La faisabilité technique est jugée réaliste mais non triviale : la détection d'échiquier et la reconnaissance de pièces en conditions réelles (éclairage, angle, styles de pièces, mains qui masquent le plateau) restent le principal facteur de risque et de coût. Le coût de construction (build) est estimé entre 40 000 € et 55 000 €, principalement en effort de développement ; les coûts d'exploitation (opex) sont modestes en phase pilote (80 à 250 € / mois), et augmentent surtout si l'on exige de l'inférence GPU temps réel permanente. Un enjeu majeur, spécifique à la FFE, est la protection des données : filmer de jeunes joueurs (mineurs) impose une conformité RGPD stricte.

Deux alternatives moins coûteuses sont proposées (analyse par photo unique, et échiquier électronique à capteurs), ainsi qu'une feuille de route progressive en quatre phases (POC → MVP → pilote → production).

2. Contexte et objectifs

Le POC actuel propose un échiquier virtuel : l'utilisateur joue des coups dans l'interface Angular, et l'agent renvoie coups théoriques, évaluation, contexte et vidéos. Le système avancé vise à supprimer la saisie manuelle en reconnaissant directement la position depuis une caméra filmant un échiquier réel. Le jeune joueur pourrait ainsi recevoir un accompagnement pendant qu'il s'entraîne sur un plateau physique, ou analyser a posteriori la vidéo d'une de ses parties.

2.1 Objectifs

- Reconnaître automatiquement une position d'échecs à partir d'une image ou d'un flux vidéo et produire un FEN valide.
- Réinjecter ce FEN dans l'agent existant pour bénéficier, sans changement, de toutes ses capacités (théorie, moteur, RAG, vidéos).
- Exposer la capacité de vision de façon standardisée et réutilisable via MCP, pour préserver la modularité du système.
- Rester compatible avec les contraintes de la FFE : simplicité d'usage pour des jeunes, protection des données des mineurs, coûts maîtrisés.

3. Cas d'usage et bénéfices attendus

3.1 Cas d'usage

- Entraînement « au-dessus de l'échiquier » : une webcam filme le plateau, l'agent suit la partie coup par coup et propose des ressources en temps réel.
- Analyse post-partie : import d'une vidéo d'une partie jouée en club, extraction de la séquence de positions puis restitution pédagogique.
- Numérisation de parties historiques filmées, pour enrichir la base de données de l'agent.

3.2 Bénéfices

- Continuité entre le jeu physique (celui des tournois) et l'accompagnement numérique — forte valeur pédagogique.

- Suppression d'une friction (la saisie manuelle), particulièrement utile pour de jeunes utilisateurs.
- Réutilisation intégrale de l'agent existant : la vision n'ajoute qu'une source d'entrée, pas une refonte.
- Architecture MCP réutilisable : la brique de vision pourra servir à d'autres applications de la fédération.

3.3 Limites intrinsèques

- La précision de la reconnaissance dépend fortement des conditions de prise de vue et ne sera jamais parfaite.
- Le temps réel « fluide » suppose des ressources de calcul non négligeables.
- La captation vidéo de mineurs soulève des obligations juridiques et éthiques importantes.

4. Architecture technique fondée sur MCP

4.1 Vue d'ensemble

Le système est organisé en couches faiblement couplées. La couche de capture échantillonne le flux vidéo en trames de qualité suffisante. Le serveur MCP Vision transforme une trame en FEN. L'agent LangGraph, jouant le rôle d'hôte MCP, consomme ce FEN puis interroge les autres serveurs MCP (moteur, Lichess, RAG, YouTube) exactement comme dans le POC actuel. Le backend FastAPI et le front Angular restent la porte d'entrée utilisateur.

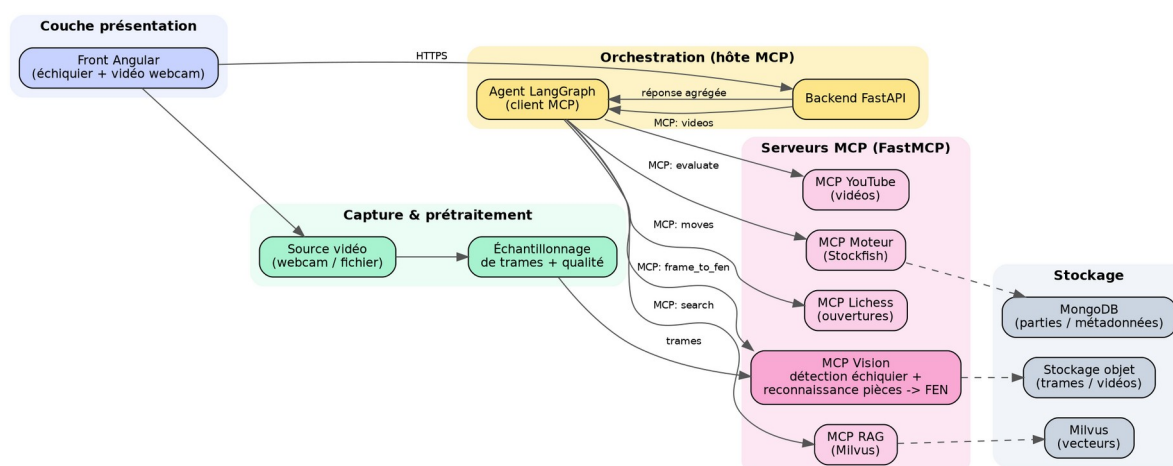


Figure 1 — Architecture cible : la vision exposée comme serveur MCP, consommée par l'agent aux côtés des autres outils.

4.2 Le pipeline de vision (serveur MCP Vision)

En interne, le serveur MCP Vision enchaîne des étapes classiques de vision par ordinateur. La séparation en étapes permet de remplacer indépendamment chaque modèle (par exemple passer d'OpenCV à un modèle profond pour la détection) sans toucher au reste.

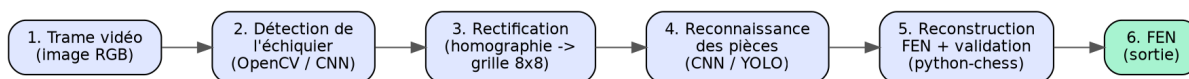


Figure 2 — Pipeline interne : de la trame vidéo au FEN validé.

La dernière étape s'appuie sur python-chess (déjà utilisé dans le POC) pour valider la légalité de la position reconstruite et rejeter les FEN incohérents, ce qui améliore nettement la robustesse perçue.

4.3 Pourquoi MCP (FastMCP)

Le Model Context Protocol standardise la façon dont un agent/LLM découvre et appelle des outils externes. Exposer la vision — et les outils existants — via FastMCP apporte plusieurs bénéfices concrets :

- Modularité : chaque capacité est un serveur indépendant, déployable, versionnable et testable séparément.

- Interopérabilité : tout client compatible MCP (l'agent LangGraph, mais aussi d'autres outils) peut consommer les mêmes serveurs sans code d'intégration spécifique.
- Évolutivité : on peut remplacer le modèle de vision, ou en héberger plusieurs (CPU/GPU), derrière le même contrat d'outil.
- Réutilisabilité : la brique Vision devient un actif réutilisable pour d'autres projets de la fédération.

Limites à assumer : MCP ajoute une couche d'abstraction (donc un peu de latence et d'exploitation supplémentaire) et reste un écosystème jeune ; pour un POC on peut commencer par un seul serveur MCP Vision et ne migrer les autres outils que progressivement.

5. État de l'art des technologies de détection

La reconnaissance de position d'échecs par vision est un problème étudié, avec des briques open source disponibles. On distingue deux sous-problèmes : localiser l'échiquier, puis identifier le contenu de chaque case.

5.1 Détection et rectification de l'échiquier

- OpenCV : findChessboardCorners et détection de lignes (transformée de Hough) permettent de repérer la grille pour un plateau bien visible et peu incliné ; approche légère mais sensible aux conditions réelles.
- Approches par apprentissage profond : segmentation ou détection de coins par réseau de neurones, plus robustes aux angles et à l'éclairage, au prix d'un entraînement et de données annotées.
- Rectification par homographie : une fois les quatre coins connus, on redresse l'image en une grille 8×8 normalisée, ce qui simplifie l'étape suivante.

5.2 Reconnaissance des pièces

- Classification par case : un CNN classe chaque case parmi 13 classes (6 pièces × 2 couleurs + case vide). Robuste et simple à entraîner sur images redressées.
- Détection d'objets (YOLO) : détecte directement les pièces dans l'image ; utile pour les vues en perspective mais plus lourd à annoter.
- Projets de référence : des travaux existants (par ex. LiveChess2FEN, jeux de données Roboflow, et l'approche 3D illustrée par le dépôt fenify-3D) montrent la faisabilité et fournissent des points de départ, notamment pour les pièces vues de biais ou en 3D.

Enseignement principal : la vue de dessus (caméra zénithale) simplifie énormément le problème, tandis que la vue de joueur (perspective, pièces 3D qui s'occulent) est nettement plus difficile. Le choix de la contrainte de prise de vue est le premier levier de faisabilité et de coût.

6. Étude de faisabilité

6.1 Complexité par composant

Composant	Complexité	Maturité des briques	Commentaire
Échantillonnage vidéo	Faible	Élevée	OpenCV/FFmpeg standard.
Détection d'échiquier	Moyenne	Bonne	Simple en vue zénithale, difficile en perspective.
Rectification (homographie)	Faible	Élevée	Bien maîtrisée une fois les coins détectés.
Reconnaissance des pièces	Élevée	Moyenne	Dépend du style de pièces et de l'angle ; nécessite données.
Reconstruction / validation FEN	Faible	Élevée	python-chess déjà en place.

Composant	Complexité	Maturité des briques	Commentaire
Serveur MCP + intégration	Moyenne	Moyenne	FastMCP jeune mais documenté.

6.2 Défis et précision attendue

En conditions contrôlées (caméra fixe au-dessus du plateau, bon éclairage, jeu standard), une précision élevée par case est atteignable ; comme une position compte 64 cases, même une très bonne précision par case peut produire des erreurs sur la position complète, d'où l'importance de la validation par python-chess et d'un mécanisme de correction manuelle. En conditions réelles de tournoi (perspective, ombres, mains, pièces variées), la fiabilité chute et doit être compensée par des contraintes d'usage et une phase de collecte de données représentative.

- Éclairage et ombres portées sur le plateau.
- Angle de vue et perspective (occlusion des pièces entre elles).
- Diversité des jeux de pièces (matériaux, tailles, styles).
- Mains des joueurs masquant temporairement le plateau.
- Détection du « bon moment » (coup terminé) dans un flux continu.

7. Estimation des coûts

Les estimations ci-dessous sont des ordres de grandeur, fondés sur des hypothèses explicites. Elles distinguent le coût de construction (build, ponctuel) et le coût d'exploitation (opex, récurrent). Toutes les briques logicielles envisagées sont open source (pas de coût de licence).

7.1 Coût de construction (build / CAPEX)

Hypothèse : un IA Engineer à un coût chargé d'environ 500 € / jour (fourchette 400–650 €). Réutilisation partielle de jeux de données ouverts pour limiter l'annotation.

Poste	Charge (j-h)	Coût estimé (€)
Cadrage, état de l'art, POC de détection	15	7 500
Données : collecte / annotation / adaptation	12	6 000
Entraînement & évaluation des modèles	18	9 000
Serveur MCP Vision + pipeline FEN (FastMCP)	12	6 000
Intégration agent LangGraph + front (webcam)	10	5 000
Tests, robustesse, RGPD, documentation	13	6 500
Sous-total effort	80	40 000
GPU cloud d'entraînement (~100–200 h)	—	150 – 300
Annotation externalisée éventuelle	—	0 – 3 000
TOTAL BUILD (fourchette réaliste)	≈ 80	40 000 – 55 000

7.2 Coût d'exploitation (opex, mensuel)

Hypothèse : phase pilote, quelques centaines de sessions par mois. Deux scénarios d'inférence sont présentés.

Poste	Scénario pilote (CPU / GPU à la demande)	Scénario temps réel (GPU permanent)
Calcul d'inférence	25 – 100 € (GPU à la demande) ou VPS CPU 30–80 €	350 – 700 € (instance GPU allumée)
Stockage objet (trames / vidéos)	1 – 5 €	5 – 20 €
Bases (MongoDB / Milvus)	0 – 50 € (conteneurs ou service géré)	50 – 150 €

Poste	Scénario pilote (CPU / GPU à la demande)	Scénario temps réel (GPU permanent)
API YouTube Data v3	0 € (dans le quota gratuit)	0 € (quota à surveiller)
LLM de synthèse (option)	0 – 30 € (selon volume)	30 – 150 €
Supervision / bande passante	20 – 50 €	50 – 100 €
TOTAL OPEX / mois	≈ 80 – 250 €	≈ 500 – 1 100 €

7.3 Sensibilité et hypothèses

- Le poste dominant du build est l'effort humain ; toute réutilisation de modèles pré-entraînés le réduit directement.
- Le poste dominant de l'opex est le calcul : la décision « temps réel permanent » vs « à la demande » change l'opex d'un facteur ~5.
- Ne conserver que les FEN (et non les vidéos) réduit drastiquement le stockage et l'exposition RGPD.
- Le traitement en périphérie (edge, sur la machine du club) peut ramener l'opex de calcul proche de zéro et améliorer la conformité.

8. Risques et mesures de mitigation

8.1 Risques techniques

Risque	Impact	Mitigation
Précision insuffisante en conditions réelles	Élevé	Contraindre la prise de vue (vue zénithale), validation python-chess, correction manuelle assistée.
Latence trop élevée pour le temps réel	Moyen	Échantillonnage intelligent, GPU à la demande, traitement edge.
Mauvaise généralisation (styles de pièces)	Élevé	Jeu de données varié, augmentation de données, ré-entraînement continu.
Maturité de MCP / FastMCP	Faible	Démarrer par un seul serveur MCP, migration progressive.

8.2 Risques business et conformité

Risque	Impact	Mitigation
RGPD : captation vidéo de mineurs	Élevé	Consentement parental, minimisation (stocker le FEN, pas la vidéo), traitement local, information claire.
Dépassement de budget	Moyen	Approche par phases avec jalons de décision (go/no-go).
Faible adoption par les jeunes/coachs	Moyen	Test utilisateur précoce, ergonomie soignée, valeur pédagogique démontrée.
Coût de maintenance des modèles	Moyen	Monitoring de la précision, cycle de ré-entraînement planifié.

9. Alternatives envisagées

Deux alternatives permettent de réduire le risque et le coût, au prix d'une valeur d'usage différente.

Option	Principe	Avantages	Inconvénients
Vision vidéo (proposition)	Caméra + reconnaissance -> FEN en continu	Expérience fluide, temps réel, forte valeur	Complexité et coût les plus élevés ; fiabilité variable
Photo unique / saisie assistée	L'utilisateur photographie la position ou la corrige à la main	Beaucoup plus simple et robuste, coût réduit	Pas de suivi continu ; friction résiduelle

Option	Principe	Avantages	Inconvénients
Échiquier électronique (capteurs)	Plateau à capteurs (type DGT) transmettant les coups	Fiabilité quasi parfaite, pas de vision	Coût matériel par plateau ; pas de reconnaissance d'images

Recommandation intermédiaire : démarrer par l'alternative « photo unique » comme socle robuste, puis évoluer vers la vidéo continue une fois la reconnaissance fiabilisée. L'échiquier électronique reste pertinent pour un contexte de compétition officielle exigeant une fiabilité maximale.

10. Feuille de route de développement

Phase	Objectif	Livrable	Durée indicative
1. POC	Détection + FEN sur images statiques (datasets ouverts, vue zénithale)	Notebook + métriques de précision	3 – 4 semaines
2. MVP	Serveur MCP Vision + intégration agent, webcam en conditions contrôlées	Serveur MCP + démo bout-en-bout	4 – 6 semaines
3. Pilote	Test en club, collecte de données réelles, conformité RGPD	Pilote encadré + rapport	6 – 8 semaines
4. Production	Robustesse, monitoring, ré-entraînement, passage à l'échelle	Service exploité et supervisé	En continu

Chaque phase se termine par un jalon de décision (go/no-go) permettant d'arrêter ou de réorienter l'investissement en fonction des résultats mesurés, notamment la précision réelle et l'adhésion des utilisateurs.

11. Recommandation et conclusion

Le système d'analyse vidéo est faisable et apporterait une réelle valeur pédagogique en reliant le jeu physique des jeunes espoirs à l'agent numérique. Son architecture fondée sur MCP est cohérente avec le POC existant et en préserve la modularité : la vision devient un serveur MCP de plus, sans refonte de l'agent.

Le principal facteur de risque n'est pas l'intégration mais la fiabilité de la reconnaissance en conditions réelles, et le principal enjeu non technique est la protection des données de mineurs. Nous recommandons une approche prudente et incrémentale : commencer par un POC en vue zénithale sur données ouvertes, valider la précision, puis n'investir dans la vidéo temps réel qu'après un jalon concluant. Le coût de construction (40 000 – 55 000 €) et l'opex maîtrisable en phase pilote (80 – 250 € / mois) rendent cette expérimentation raisonnable au regard de la valeur potentielle, à condition de cadrer strictement le périmètre initial et la conformité RGPD.

12. Références et ressources

Technologies et projets mentionnés dans cette note. Les liens ci-dessous sont ceux fournis dans le cadre de la mission ; les autres ressources sont citées par leur nom et devront être vérifiées lors de la phase de POC.

- Model Context Protocol / FastMCP — cadre d'exposition d'outils aux agents : <https://gofastmcp.com/getting-started/welcome>
- fenify-3D — approche de reconnaissance de position d'échecs en 3D par vision : <https://github.com/notnil/fenify-3D>
- OpenCV — bibliothèque de vision par ordinateur (détection de grille, homographie).
- LiveChess2FEN — travaux de référence sur la conversion image → FEN en temps réel.
- Roboflow — jeux de données annotés d'échiquiers et de pièces (point de départ pour l'entraînement).
- python-chess — validation de légalité des positions et manipulation des FEN (déjà utilisé dans le POC).
- LangGraph — orchestration de l'agent (hôte/client MCP).